

Business Question: Cara Menyusun Pertanyaan Data yang Tajam

Pernah nggak sih dikasih pertanyaan dari tim bisnis kayak gini: "Kayaknya penjualan bulan ini turun deh, kenapa ya?" atau "Customer kita masih pada aktif belanja nggak sih?". Kedengarannya simpel, tapi begitu kamu buka database, kamu malah bingung harus mulai query dari mana. Kolom mana yang dipakai? Periode yang dibandingin yang mana? Ukurannya pakai apa?

Ini masalah klasik yang sering dialami data analyst: dapet pertanyaan bisnis yang masih mentah, terus bingung nerjemahinnya jadi query. Di artikel ini kita bahas cara nyusun **business question** yang tajam, biar setiap kali dapet request dari tim bisnis, kamu langsung tahu harus mulai dari mana.

Masalahnya bukan di skill SQL kamu, tapi di pertanyaannya sendiri yang masih terlalu **umum**. Sebelum nulis satu baris query pun, seorang data analyst perlu jago dulu ngubah pertanyaan yang vague itu jadi **Business Question** yang spesifik dan bisa dijawab dengan data.

■ Emang Kenapa Sih Business Question Itu Penting?

- Bikin analisis kamu fokus, nggak muter-muter nyari "yang penting ada insight".
- Ngirit waktu, karena kamu nggak perlu query ulang gara-gara salah arah dari awal.
- Jadi dasar buat nentuin metrik dan tabel mana yang perlu dipakai.
- Bikin hasil analisis kamu nyambung sama kebutuhan stakeholder, bukan cuma "angka doang".
- Salah satu skill yang paling sering dites pas interview data analyst.

Business Question vs Pertanyaan Bisnis Biasa

Nggak semua pertanyaan dari tim bisnis otomatis jadi business question yang bagus. Business question yang baik itu biasanya punya 4 ciri ini:

Kriteria	Contoh Buruk	Contoh Baik
Specific (spesifik)	"Penjualan turun kenapa?"	"Kategori Elektronik turun berapa persen?"
Measurable (terukur)	"Customer kita gimana?"	"Berapa customer yang tidak order lebih dari 20 hari?"
Time-bound (ada rentang waktu)	"Kontribusi kota gimana?"	"Kontribusi revenue per kota selama Juni-Juli 2026?"
Actionable (bisa ditindaklanjuti)	"Data kita banyak banget"	"Kota mana yang perlu promosi tambahan?"

Business Question yang baik biasanya dipakai buat hal-hal berikut:

- Menentukan prioritas analisis sebelum buka dashboard/database
- Briefing antara data analyst dan tim bisnis/stakeholder
- Menyusun laporan yang langsung nyambung ke keputusan, bukan sekadar angka
- Validasi apakah data yang ada cukup buat menjawab kebutuhan bisnis

Framework Buat Mempertajam Business Question

Salah satu cara paling gampang buat ngubah pertanyaan vague jadi tajam adalah pakai **5W1H** (What, Why, Who, When, Where, How). Intinya, tiap kali dapet pertanyaan mentah dari tim bisnis, coba tanya balik hal-hal ini:

- **What** — Metrik apa yang mau diukur? (revenue, jumlah unit, jumlah customer, dst)
- **Who** — Objek yang dianalisis siapa/apa? (produk, customer, kategori, kota)

- **When** — Periode waktunya kapan, dan dibandingin sama periode apa?
- **Where** — Cakupannya di mana? (semua data, atau per segmen tertentu)
- **How** — Diukur/dihitung pakai cara apa? (total, rata-rata, persentase perubahan)

Biar makin ngerti:

- Nggak semua pertanyaan butuh dijawab pakai kelima elemen 5W1H sekaligus.
- Yang paling wajib biasanya **What** (metrik) dan **When** (periode), karena tanpa dua ini query jadi susah dibikin.
- Kalau bisa, business question yang tajam sebaiknya bisa langsung "dibayangkan" jadi satu query SQL.

1. Siapin Tools-nya Dulu

Sama kayak praktik di artikel *Analisis Top-N dengan SQL*, kita pakai **SQLite** lewat Python (library **sqlite3** bawaan Python) plus **pandas** biar hasil query gampang dibaca dalam bentuk tabel. Kalau kamu pakai Google Colab, tinggal import aja, nggak perlu install apa-apa.

Import Library

```
import sqlite3
import pandas as pd
```

2. Siapin Dataset-nya

Kita pakai dataset toko online yang sama dengan artikel Top-N Analysis: 4 tabel (**customers**, **products**, **orders**, **order_items**), tapi kali ini datanya mencakup **2 bulan** (Juni & Juli 2026) dan beberapa kota berbeda, biar bisa dipakai buat contoh business question soal perbandingan periode dan perbandingan wilayah.

```
conn = sqlite3.connect(":memory:")
cur = conn.cursor()

cur.executescript("""
CREATE TABLE customers (
    customer_id INTEGER PRIMARY KEY,
    customer_name TEXT,
    city TEXT
);

CREATE TABLE products (
    product_id INTEGER PRIMARY KEY,
    product_name TEXT,
    category TEXT,
    price INTEGER
);

CREATE TABLE orders (
    order_id INTEGER PRIMARY KEY,
    customer_id INTEGER,
    order_date TEXT,
    FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES customers(customer_id)
);

CREATE TABLE order_items (
    order_item_id INTEGER PRIMARY KEY,
    order_id INTEGER,
    product_id INTEGER,
    quantity INTEGER,
    FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES orders(order_id),
    FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(product_id)
);
""")

conn.commit()
print("Tabel berhasil dibuat")
```

Lanjut, kita isi tabelnya dengan data dummy (bisa langsung copy dari notebook praktik). Ada order dari bulan Juni dan Juli, dari beberapa kota, dengan kategori produk yang sengaja dibuat naik-turun biar hasil analisisnya kerasa nyata.

Catatan: Insert data lengkapnya ada di notebook. Bagian ini nggak perlu di-screenshot, cukup jalanin aja.

3. Studi Kasus 1: Dari Pertanyaan Vague ke Business Question yang Tajam

Pertanyaan mentah dari tim bisnis:

"Kayaknya penjualan bulan ini turun deh, kenapa ya?"

Kalau langsung dijawab tanpa dipertajam, kamu bakal bingung mau query apa. Makanya, kita pertajam dulu pakai 5W1H:

Pertanyaan	Jawaban
Turun di mana (Who)?	Perlu dicek per kategori produk
Turun dibanding apa (When)?	Bulan Juni 2026 vs Juli 2026
Diukur pakai apa (How)?	Total revenue

Business question yang sudah tajam:

"Kategori produk apa yang mengalami penurunan revenue terbesar pada bulan Juli 2026 dibanding Juni 2026?"

Sekarang kita buktikan pertanyaan ini beneran bisa dijawab lewat query:

Query Perbandingan Revenue per Kategori (Juni vs Juli)

```
query_penurunan_kategori = """
WITH revenue_juni AS (
    SELECT p.category, SUM(oi.quantity * p.price) AS revenue_juni
    FROM order_items oi
    JOIN orders o ON oi.order_id = o.order_id
    JOIN products p ON oi.product_id = p.product_id
    WHERE o.order_date BETWEEN '2026-06-01' AND '2026-06-30'
    GROUP BY p.category
),
revenue_juli AS (
    SELECT p.category, SUM(oi.quantity * p.price) AS revenue_juli
    FROM order_items oi
    JOIN orders o ON oi.order_id = o.order_id
    JOIN products p ON oi.product_id = p.product_id
    WHERE o.order_date BETWEEN '2026-07-01' AND '2026-07-31'
    GROUP BY p.category
)
SELECT
    j.category,
    j.revenue_juni,
    COALESCE(l.revenue_juli, 0) AS revenue_juli,
    COALESCE(l.revenue_juli, 0) - j.revenue_juni AS selisih,
    ROUND((COALESCE(l.revenue_juli, 0) - j.revenue_juni) * 100.0 / j.revenue_juni, 1) AS persen_perubahan
FROM revenue_juni j
LEFT JOIN revenue_juli l ON j.category = l.category
ORDER BY persen_perubahan ASC;
"""

pd.read_sql_query(query_penurunan_kategori, conn)
```

Jalanin query di atas, hasilnya bakal keluar tabel perbandingan revenue tiap kategori antara Juni dan Juli, lengkap sama persentase perubahannya.

Gambar: Hasil query business question penurunan revenue kategori produk Juni vs Juli

Cara baca hasilnya: kategori dengan angka **persen_perubahan** paling negatif adalah kategori yang penurunannya paling parah. Inilah jawaban konkret dari business question yang tadinya cuma "penjualan turun kenapa ya?".

4. Studi Kasus 2: Business Question soal Customer Berisiko Churn

Pertanyaan mentah dari tim bisnis:

"Customer kita masih pada aktif belanja nggak sih?"

Pertanyaan	Jawaban
Siapa yang dimaksud (Who)?	Customer yang pernah order
"Aktif" diukur gimana (How)?	Dilihat dari tanggal order terakhir
Threshold-nya berapa (When)?	Belum order lagi lebih dari 20 hari sejak order terakhir di dataset (27 Juli 2026)

Business question yang sudah tajam:

"Customer mana saja yang belum melakukan order lebih dari 20 hari sejak tanggal transaksi terakhirnya (per 27 Juli 2026)?"

Query Deteksi Customer Berisiko Churn

```
query_churn_risk = """
SELECT
    c.customer_name,
    c.city,
    MAX(o.order_date) AS order_terakhir,
    CAST(julianday('2026-07-27') - julianday(MAX(o.order_date)) AS INTEGER) AS hari_sejak_order_terakhir
FROM customers c
JOIN orders o ON c.customer_id = o.customer_id
GROUP BY c.customer_id, c.customer_name, c.city
HAVING hari_sejak_order_terakhir > 20
ORDER BY hari_sejak_order_terakhir DESC;
"""

pd.read_sql_query(query_churn_risk, conn)
```

Gambar: Hasil query business question deteksi customer berisiko churn

Cara baca hasilnya: customer yang muncul di daftar ini adalah kandidat yang perlu di-follow up, misalnya dikirim promo atau reminder, karena udah lama nggak bertransaksi.

5. Studi Kasus 3: Business Question soal Kontribusi Kota

Pertanyaan mentah dari tim bisnis:

"Ekspansi kita ke berbagai kota udah bagus belum ya hasilnya?"

Pertanyaan	Jawaban
Diukur pakai apa (How)?	Total revenue per kota
Periode apa (When)?	Sepanjang data yang ada (Juni-Juli 2026)
Buat keputusan apa?	Menentukan kota mana yang kontribusinya paling kecil

Business question yang sudah tajam:

"Kota mana yang memberikan kontribusi revenue paling kecil sepanjang Juni-Juli 2026?"

Query Revenue per Kota

```
query_revenue_per_kota = """
SELECT
    c.city,
    SUM(oi.quantity * p.price) AS total_revenue,
    COUNT(DISTINCT o.order_id) AS jumlah_order
FROM order_items oi
JOIN orders o ON oi.order_id = o.order_id
JOIN customers c ON o.customer_id = c.customer_id
JOIN products p ON oi.product_id = p.product_id
GROUP BY c.city
ORDER BY total_revenue ASC;
"""

pd.read_sql_query(query_revenue_per_kota, conn)
```

Gambar: Hasil query business question kontribusi revenue per kota

Cara baca hasilnya: kota yang muncul paling atas (revenue terkecil) adalah kandidat evaluasi — apakah perlu promosi lokal tambahan, atau memang pasarnya belum berkembang.

6. Kesalahan yang Sering Terjadi

- Langsung buka SQL/dashboard tanpa nulis dulu business question-nya secara eksplisit.
- Business question kebanyakan elemen sekaligus, jadi susah diterjemahkan ke satu query.
- Nggak nentuin periode waktu pembandingan, jadi hasil "naik/turun" nggak ada patokannya.
- Metrik yang dipakai nggak sesuai kebutuhan (misalnya pakai jumlah unit padahal yang dicari itu dampak ke revenue).

Biar Nggak Lupa, Ini Rangkumannya

Elemen	Fungsi	Contoh
What	Menentukan metrik yang mau diukur	Revenue, jumlah customer, jumlah order
When	Menentukan periode dan pembandingan	Juni 2026 vs Juli 2026
Who	Menentukan objek yang dianalisis	Kategori produk, customer, kota
How	Menentukan cara pengukuran	Total, rata-rata, persentase perubahan

Kalau Digabung, Alurnya Kayak Gini

■ Catatan Dikit

Business question yang bagus itu nggak harus rumit. Justru semakin sederhana dan spesifik, semakin gampang diterjemahkan jadi query. Kalau kamu masih ragu, coba tes: "Kalau pertanyaan ini aku terjemahkan ke SQL, kira-kira query-nya kayak apa?" Kalau kamu bisa bayangin query-nya, berarti business question-nya udah cukup tajam.

Abis Ini Belajar Apa Lagi?

■ Kalau udah pede sama Business Question, lanjut aja ke materi-materi ini:

- Analisis Top-N dengan SQL: Produk Terlaris, Customer Terbesar
- Cara Menjawab Business Question dengan Kombinasi SQL dan Python
- Analisis Cohort & Customer Retention pakai SQL
- Laporan Analisis Data: Struktur dan Format Profesional

Materi-materi ini lanjutan yang natural setelah kamu jago nyusun business question, karena selanjutnya tinggal fokus ke teknik query dan cara mengemas hasilnya jadi laporan.

Penutup

Sebelum buru-buru buka SQL atau dashboard, luangin waktu dulu buat mikirin: business question apa yang sebenarnya mau dijawab? Pertanyaan yang tajam bakal ngirit waktu kamu dan bikin hasil analisis lebih nyambung sama kebutuhan bisnis.

Coba deh mulai biasain, tiap kali dapet request dari tim bisnis, jangan langsung ngoding. Tulis dulu business question-nya, cek pakai 5W1H, baru abis itu buka database.

■ Keren!

Sekarang kamu udah paham cara mengubah pertanyaan bisnis yang vague jadi business question yang spesifik dan bisa dijawab dengan data, lengkap dengan 3 studi kasus praktik dari penurunan revenue, customer churn, sampai kontribusi kota. Ini modal penting sebelum lanjut ke analisis SQL yang lebih kompleks.

Ditulis oleh Nama Kamu